இருவிதையிலைத் தாவர தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கும், இருவிதையிலை தாவர வேரின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்		
	இருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி	இருவிதையிலைத் தாவர வேரின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி
i)	தொடக்கம் முதலே குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் வாஸ்குலக் கேம்பியம் வளையமாகக் காணப்படுகிறது.	முதலில் அலை வளையமாகத் தோன்றிப் பிறகு வளையமாக மாறுகிறது.
ii)	கேம்பிய வளையம் பகுதி, முதல் நிலையாகவும் (கற்றையினுள் அமை கேம்பியம்–fascicular cambium) பகுதி இரண்டாம் நிலையாகவும் (கற்றையிடைக் கேம்பியம்–Interfascicular) தோன்றுகிறது.	கேம்பிய வளையம் முழுவதுமாக இரண்டாம் நிலை தோற்றமாகும்.
iii)	பொதுவாக, பெரிடர்ம் புறணி செல்களிலிருந்து தோன்றுகிறது (ஸ்டீலுக்கு வெளி உருவாகும்–extrastelar in origin).	பொதுவாகப் பெரிடர்ம், பெரிசைக்கிளிலிருந்து தோன்றுகிறது. (ஸ்டீலுக்கு உள் உருவாகும் intrastealar in origin).
iv)	தண்டு தரைக்கு மேலே காணப்படுவதால், பட்டை அதிகமாக உருவாகிறது.	வேர் தரைக்குக் கீழே உள்ளதால் பட்டை குறைவாக உருவாகிறது.
v)	பெரிடெர்மின் பட்டைத்துளைகள் தெளிவாகக் காணப்படும்.	பெரிடெர்மின் பட்டைத்துளைகள் தெளிவற்றுக் காணப்படும்.

பாடச் சுருக்கம்

இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியில் வாஸ்குலக் கேம்பியம், கார்க் கேம்பியம், இரண்டாம் நிலை தடித்தல் ஆக்குத்திசு (STM), ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டால் கூடுதலான வாஸ்குலத் திசு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் பெரும்பாலான ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள், சில ஒருவிதையிலை தாவரங்களில் தண்டு மட்டுமின்றி வேர்களின் குறுக்களவும் அதிகரிக்கிறது. வாஸ்குலக் கேம்பியம் இரண்டு வகையான தோற்றுவிகளைக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, கதிர்க்கோல்வடிவ, ரே தோற்றுவிகள். வேர், தண்டுகளில் கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகள் அச்சு முறைமையான திசுத் தொகுப்பையும், அதே சமயம் ரே தோற்றுவிகள் ஆர முறைமையான திசுத் தொகுப்பையும் தோற்றுவிக்கிறது.

கட்டை என்பது இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கிய விளை பொருள் ஆகும். இது இரண்டாம் நிலை சைலத்தைக் குறிக்கும். இது பல்வேறு முறைகளில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வெசல்கள் இருத்தல் அல்லது இல்லாதிருத்தலின் அடிப்படையில் முறையே துளைக்கட்டை, துளைகளற்ற கட்டை என்று இரண்டு வகைப்படும். தோன்றும் பருவத்தின் அடிப்படையில் கட்டை வசந்தகாலக் கட்டை, குளிர்காலக் கட்டை என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வசந்தகாலக் கட்டை, குளிர்க்காலக் கட்டை ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து **ஆண்டு வளையம்** எனப்படுகிறது. கட்டை மேலும் சாற்றுக்கட்டை (அடர் நிறமற்ற), வைரக்கட்டை (அடர் நிற) என வகைப்பட்டுத்தப்படுகிறது. வைரக்கட்டையில் சைலக்குழாய்களின் செல் உள்வெளிப்பகுதி அருகாமையிலுள்ள பாரங்கைமா செல்களிலிருந்து தோன்றும் பல பலூன் போன்ற உள் வளரிகளால் அடைக்கப்படுகிறது இதற்கு **டைலோஸ்கள்** என்று பெயர்.

பெரிடர்ம் ஒரு இரண்டாம் நிலை பாதுகாப்பு திசு. இது ∴பெல்லம்,∴பெல்லோஜென்,∴பெல்லோடெர்மை உள்ளடக்கியது. இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியினால் மரத்தின் தண்டை சுற்றி உருவாகும் பட்டையானது உள் பாகங்களை வெப்பம், குளிர், தொற்று ஆகியவைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. வேரின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியானது தண்டின் வாஸ்குலக் கேம்பிய தோற்ற முறையிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

மதிப்பீடு:

1. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களைக் கருத்தில் கொள்க.

   வசந்தகாலத்தில் கேம்பியம்

   (i) குறைவான செயல்பாடு கொண்டது

   (ii) அதிகப்படியான சைலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன

   (iii) அகன்ற உள்வெளி கொண்ட சைலக்குழாய்களை உருவாக்குகிறது

   அ) (i) – சரியானது ஆனால் (ii) & (iii) – சரியானவையல்ல

   ஆ) (i) – சரியானதல்ல ஆனால் (ii) & (iii) – சரியானவை

   இ) (i) & (ii) – சரியானவை ஆனால் (iii) – சரியானதல்ல

   ஈ) (i) & (ii) –சரியானவையல்ல ஆனால் (iii) – சரியானது

2. வழக்கமாக ஒருவிதையிலை தாவரத்தில் சுற்றளவு அதிகரிப்பதில்லை. ஏனென்றால்

   அ) செயல்படும் வாஸ்குலக் கேம்பியத்தை கொண்டுள்ளது

L8QDZV

11th_BIO-BOTANY_CH 10-TM.indd 214 5/18/2020 9:09:25 AM